

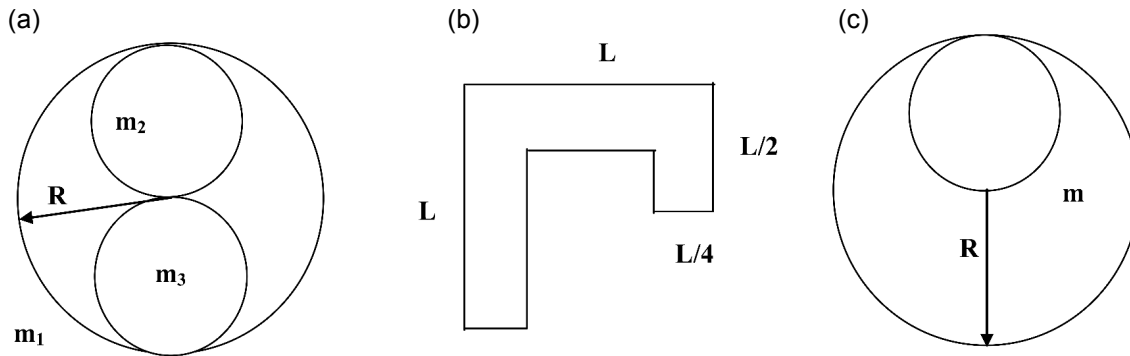
FÍSICA GENERAL I

1° Semestre de 2026

Guía de problemas N° 8

Problema 1: Determinar la posición del centro de masa (CM) de los siguientes cuerpos y figuras:

- Esferas homogéneas con masas m_1 , m_2 y m_3 .
- Figura plana formada por rectángulos.
- Superficie circular con un hueco de radio $R/2$.



Problema 2: Una varilla delgada de longitud $d = 2$ m, cuyos extremos han sido designados con las letras a y b , se halla inicialmente alineada paralela al eje y . Calcule la velocidad del CM de la varilla y su velocidad angular, $\vec{\omega}$, si en el instante inicial las velocidades de los puntos a y b son las siguientes:

- $\vec{v}_a = \vec{v}_b = (3 \text{ m/s})\hat{i}$
- $\vec{v}_a = (3 \text{ m/s})\hat{i}$; $\vec{v}_b = 0$
- $\vec{v}_a = (3 \text{ m/s})\hat{i}$; $\vec{v}_b = (1 \text{ m/s})\hat{i}$
- $\vec{v}_a = (4 \text{ m/s})\hat{i} + (3 \text{ m/s})\hat{j}$; $\vec{v}_b = (2 \text{ m/s})\hat{i} + (3 \text{ m/s})\hat{j}$

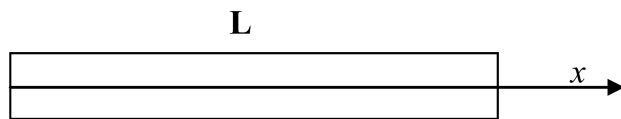


Problema 3: Sobre el extremo de una barra uniforme, inicialmente en reposo y situada sobre una mesa horizontal sin rozamiento, se ejerce una fuerza horizontal $\vec{F}$ perpendicular a la barra. La longitud de la barra es L y su masa M .

- Determine la aceleración inicial del centro de masa de la barra.
- Determine la aceleración angular inicial de la barra.
- ¿Existe algún punto de la barra que tenga aceleración nula en el instante inicial? ¿Cuál?

Problema 4: Calcular la coordenada x del centro de masa (CM) de una varilla de sección uniforme y longitud L , si su densidad (δ) es:

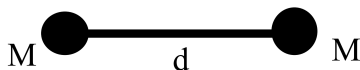
- a) $\delta = \delta_0 = \text{constante}$.
- b) $\delta = \delta_0 + Ax$, donde A es una constante.



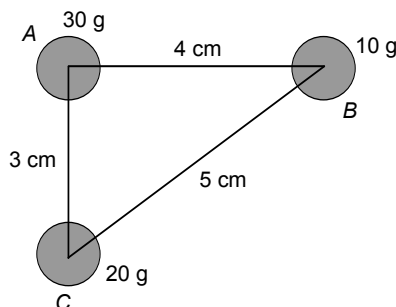
Problema 5: Sea un cuerpo formado por dos esferas de radio r y masa M , unidas por una varilla de masa m , longitud d y radio despreciable.

Calcule el momento de inercia respecto a:

- a) un eje que pasa por el centro de masa y es perpendicular a la varilla.
- b) un eje que tenga la dirección de la varilla y pase por el centro de las esferas



Problema 6: Tres cuerpos pequeños, que pueden considerarse como masas puntuales, se conectan mediante barras de masas despreciables como se indica en la figura.



- a) Determine la posición del CM del sistema.
- b) Calcule el momento de inercia del sistema respecto a los siguientes ejes:
- un eje que pasa por A, perpendicular al plano del dibujo,
 - un eje coincidente con la barra AC,
 - un eje coincidente con la barra BC,
 - tres ejes ortogonales (indique cuales) que pasen por el centro de masa (uno de ellos debe ser normal al dibujo).
 - En los dos primeros casos verifique el teorema de Steiner.

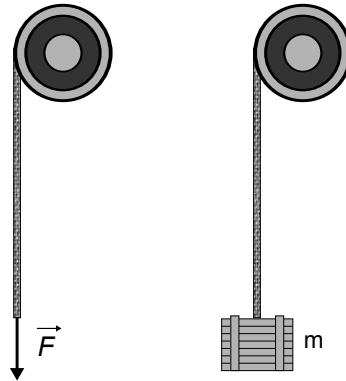
Problema 7: Calcular el momento de inercia de:

- a) El cilindro hueco de masa M , que se muestra en la figura, respecto al eje del mismo.
- b) El disco agujereado, respecto a un eje perpendicular al plano del mismo y que pasa por su centro.



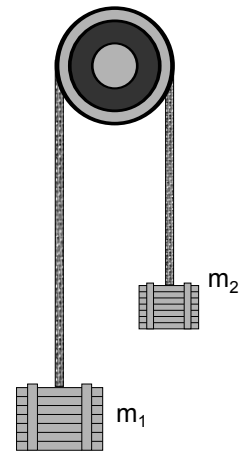
Problema 8: Una rueda cilíndrica de 50 cm de radio está montada sobre un eje horizontal fijo sin rozamiento. El momento de inercia de la rueda, respecto al eje sobre el cual gira, es 5 kg m^2 . Una cuerda inextensible y de masa despreciable está arrollada alrededor de la rueda.

- Si se aplica en el extremo libre de la cuerda una fuerza constante de 50 N, calcule la aceleración angular de la rueda.
- En lugar de aplicar la fuerza constante en el extremo de la cuerda ahora se cuelga una masa de 5 kg. Calcule la aceleración angular de la rueda.
- Si se considera a $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿por qué no son iguales los resultados de los items a) y b)?



Problema 9: El sistema de la figura muestra dos masas m_1 y m_2 que cuelgan de una cuerda flexible, inextensible y de peso despreciable, que rodea a un disco de masa M y radio R . El disco puede girar sin rozamiento sobre un eje fijo, perpendicular a él y que pasa por su centro. Entre el disco y la cuerda existe un rozamiento que no permite a la cuerda deslizar sobre el disco.

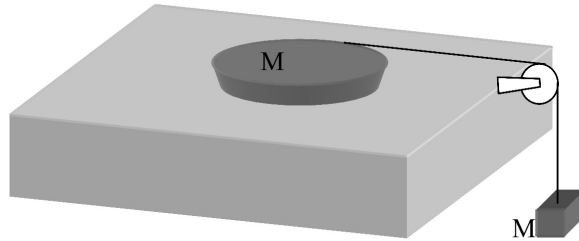
- Realice un diagrama mostrando las fuerzas aplicadas sobre cada uno de los cuerpos que conforman el sistema.
- Escriba las ecuaciones de movimiento para cada uno de los cuerpos que componen el sistema y la relación que vincula las aceleraciones de los cuerpos.
- Calcule la aceleración de m_1 , m_2 y la aceleración angular del disco.
- Determine el valor de las tensiones en la cuerda.
- Si el sistema (disco-masas) está inicialmente en reposo, calcule la velocidad angular del disco



cuando la masa m_1 varía su altura en Δh .

Problema 10: Un disco de masa M y radio R está colocado sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Sobre su circunferencia está arrollada una cuerda, la cual pasa por una polea de masa despreciable, y en su otro extremo tiene atado un cuerpo también de masa M (ver figura siguiente).

- Realice un diagrama de las fuerzas aplicadas sobre cada uno de los cuerpos que constituyen el sistema.
- Escriba las ecuaciones de movimiento para cada uno de los cuerpos que componen el sistema y las relaciones que vinculan las distintas aceleraciones de los cuerpos.
- Determine la tensión del hilo mientras el sistema está en movimiento.
- Si el sistema parte del reposo, ¿cuál será la velocidad del disco cuando su centro haya recorrido una distancia igual a $5R$?



Problema 11: Un disco A , de masa M y radio R , desliza sobre una de sus caras planas en una superficie horizontal sin rozamiento. El disco no rota y la velocidad de su CM es $\vec{v}$. En un determinado instante choca con otro disco B , exactamente igual que se encuentra inicialmente en reposo. El centro del disco B está situado a una distancia R de la recta sobre la que se mueve el centro del disco A (ver figura). Después del choque ambos discos quedan unidos formando un cuerpo rígido.

- Calcule la velocidad del centro de masa del cuerpo rígido después del choque.
- Determine la velocidad angular de rotación del cuerpo rígido después del choque.
- ¿Variarán las respuestas de los ítems a) y b) si antes del choque el disco A tuviera una velocidad angular $\omega_A = v/R$ en sentido anti-horario?

